

ECOSSISTEMA ESCOLAR: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTÃO E COMUNICAÇÃO ACADÊMICA

Eduardo Tagliamento Barbosa, Henrique Cruz Dallatorre, Vithor Maximus Borges Queiroz, Alberson Wander Sá dos Santos, Hélio Lourenço Esperidião Ferreira.

Colégio Técnico Antônio Teixeira Fernandes (Fundação Valeparaibana de Ensino) / Univap, Unidade Centro, Rua Paraibuna, 75, Jardim São Dimas, 12245-020, São José dos Campos-SP, Brasil, ti.eduardotagliamento@gmail.com, henricruzdtorre@gmail.com, Vithormaximus20@gmail.com, alberson.wander@gmail.com, helioesperidiao@gmail.com.

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Ecosistema Escolar, plataforma digital voltada à gestão de atividades acadêmicas e à comunicação entre alunos, professores, coordenação, direção e secretaria, motivada pelos desafios de acompanhamento de atividades, avaliações e avisos enfrentados por instituições de ensino brasileiras, evidenciados por dados do Censo Escolar e por levantamentos sobre a educação no Brasil. A metodologia envolveu o desenvolvimento de um sistema web em TypeScript e Node.js, com banco de dados relacional MySQL, comunicação em tempo real por WebSocket, notificações via Evolution API e recomendação de estudos por inteligência artificial generativa. Como resultado, obteve-se um sistema funcional que centraliza calendário acadêmico, tarefas e provas, grupos de comunicação, notificações automatizadas e recomendações de estudo personalizadas, contribuindo para a organização das rotinas escolares e o fortalecimento da comunicação entre os agentes do ambiente educacional.

Palavras-chave: Ecosistema escolar. Gestão acadêmica. Comunicação escolar. Inteligência artificial. Tecnologia educacional.

Área do Conhecimento: Seção de trabalhos Ensino Médio/Ensino Médio Técnico.

Introdução

Instituições de ensino brasileiras costumam depender de múltiplos sistemas isolados para tarefas que, na prática, são interdependentes: um sistema para o diário de classe, outro para comunicados aos responsáveis, planilhas paralelas para o controle de tarefas e provas e aplicativos de mensagem informais para o contato entre professores e alunos. Essa fragmentação dificulta o acompanhamento integrado do desempenho e da rotina escolar e foi um dos fatores que motivaram o desenvolvimento do Ecosistema Escolar: uma plataforma única que integra gestão acadêmica, comunicação institucional e apoio ao estudo. O nome do projeto retoma o conceito biológico de ecossistema (Egerton, 2013; Cameron, 2017) para representar a escola como uma rede de relações entre alunos, professores, gestores e as ferramentas tecnológicas que os conectam, ideia próxima à de um ambiente informacional mediado pela tecnologia digital (Lévy, 1998; Soares, 2011).

Esse problema de fragmentação e falta de acompanhamento não é apenas organizacional: levantamentos do Censo Escolar apontam aumento nos índices de evasão no ensino médio, evidenciando dificuldades no acompanhamento do desempenho e na permanência dos estudantes na escola (G1, 2024), e a ausência de canais de comunicação centralizados e ágeis entre escola, professores e famílias figura entre os fatores que dificultam a identificação precoce desse risco. Some-se a isso a desigualdade no acesso a dispositivos digitais e à internet com finalidade pedagógica em parte das escolas públicas brasileiras (Educação, [20--]), que reforça a necessidade de soluções simples de usar e compatíveis com o uso via smartphone, já disponível à maioria dos estudantes. Tais condições reforçam a necessidade de ferramentas de acompanhamento eficaz, alinhadas à ideia de que a educação atua transformando as pessoas que, por sua vez, transformam o mundo (Freire, 1979).

Diante desse cenário, soluções de gestão acadêmica já consolidadas no mercado, como Google Classroom e Moodle, cobrem parcialmente a organização de atividades, mas concentram-se pouco na comunicação institucional em tempo real e não oferecem apoio personalizado ao estudo. O uso de inteligência artificial no contexto educacional preenche parte dessa lacuna: modelos generativos são capazes de personalizar conteúdos e recomendações de estudo de acordo com as necessidades de cada usuário (Morais, [20--]), ampliando as possibilidades de apoio individualizado quando integrados a uma plataforma que já concentra as demais rotinas acadêmicas.

A partir desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do Ecosistema Escolar, uma plataforma digital que integra, numa única solução, a gestão acadêmica (tarefas, provas e calendário), a comunicação institucional em tempo real entre alunos, professores, coordenação, direção e secretaria, e recursos de inteligência artificial generativa para apoio personalizado ao estudo, contribuição que se distingue das soluções isoladas hoje utilizadas por parte das escolas brasileiras.

Metodologia

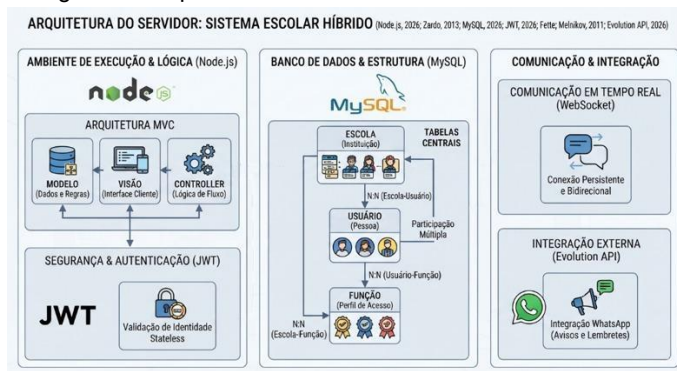
O Ecosistema Escolar foi concebido como uma plataforma web destinada a centralizar recursos de organização acadêmica e de apoio aos estudos, entre eles o gerenciamento de atividades e avaliações, o calendário acadêmico, o envio automatizado de notificações, ambientes de comunicação entre usuários e a recomendação de conteúdos por inteligência artificial. O sistema foi desenvolvido na linguagem TypeScript, que oferece tipagem estática e suporte a recursos de Programação Orientada a Objetos, contribuindo para a redução de falhas e para a organização do código (Cubos Academy, 2022; Cherny, 2019).

No lado do servidor, foi utilizado o ambiente de execução Node.js, responsável pelo processamento das regras de negócio, pela autenticação dos usuários, pela integração com o banco de dados e pela comunicação com serviços externos (Node.js, [20--]). A arquitetura do sistema segue o padrão Model-View-Controller (MVC), complementado por camadas de repositório (DAO, do inglês Data Access Object) e de serviço, responsáveis, respectivamente, pelo acesso direto aos dados e pela implementação das regras de negócio entre o controlador e o banco de dados, o que reduz o acoplamento e aumenta a coesão entre os componentes (Zardo, 2013). O armazenamento dos dados é realizado em um banco de dados relacional MySQL (MySQL, [20--]), estruturado em torno de tabelas centrais de escola, usuário e função, que permitem que uma mesma instituição possua múltiplos usuários com diferentes papéis (professor, aluno, coordenação, direção e secretaria) e que um mesmo usuário participe de mais de uma escola.

A segurança e o controle de acesso são garantidos por meio de JSON Web Token (JWT), padrão que permite ao servidor validar a identidade dos usuários sem a necessidade de armazenar sessões em memória (JWT, [20--]). Para a comunicação em tempo real entre usuários, como conversas e grupos de organização de atividades, foi adotado o protocolo WebSocket, que mantém uma conexão persistente e bidirecional entre cliente e servidor (Fette; Melnikov, 2011). O envio de avisos e lembretes relacionados a provas, entregas de atividades e comunicados institucionais é realizado por meio da Evolution API, que integra o sistema ao aplicativo WhatsApp (Evolution API, [20--]). A Figura 1 sintetiza essa arquitetura do lado do servidor, relacionando o ambiente de execução, o banco de dados e os mecanismos de comunicação e integração externa.

Como o sistema foi concebido para manipular dados pessoais de alunos, professores e responsáveis (podendo incluir menores de idade, dado o contexto escolar), a proteção de dados foi tratada como parte da arquitetura, não apenas como consequência do uso de JWT: as senhas são armazenadas somente como hash (bcrypt); a identidade técnica dos usuários e demais entidades é representada por identificadores não sensíveis (GUID, do inglês Globally Unique Identifier), evitando que dados como o CPF circulem em URLs ou registros de acesso; o acesso é escopado por escola e por função (professor, aluno, coordenação, direção, secretaria); e ações administrativas sensíveis ficam registradas em auditoria, com exclusão lógica (soft delete) em vez de remoção definitiva. Esses mecanismos dialogam com princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (minimização, segurança e prestação de contas; Brasil, 2018), ficando a implementação de um fluxo formal de consentimento dos responsáveis legais e de uma política de retenção e exclusão de dados como direção para trabalhos futuros.

Figura 1 - Arquitetura do servidor do Ecosystema Escolar.



Fonte: Autores (2026).

Para o auxílio ao processo de estudo, o sistema conta com agentes de inteligência artificial generativa (Google Gemini) de escopo restrito, evitando a geração de conteúdo não verificável (Moraes, [20--]): a partir de uma prova agendada, um agente classifica o assunto já cadastrado pelo professor, outro gera e reordena por relevância vídeos reais do YouTube, um terceiro resume apenas o material publicado pelo professor, sem conhecimento externo, e um quarto organiza capítulos de materiais didáticos enviados pelos professores. Em nenhum caso a IA inventa vídeos, resumos ou classificações fora dos dados fornecidos, atuando como camada de curadoria sobre informações reais. A hospedagem da aplicação é realizada na plataforma Railway, que oferece implantação contínua a partir do repositório de código-fonte, bancos de dados gerenciados e configuração de variáveis de ambiente (Railway, [20--]). A Figura 2 detalha essa arquitetura de agentes de inteligência artificial, suas entradas reais e os mecanismos de restrição que impedem a geração de conteúdo não verificável.

Figura 2 - Arquitetura dos agentes de inteligência artificial do Ecosystema Escolar.



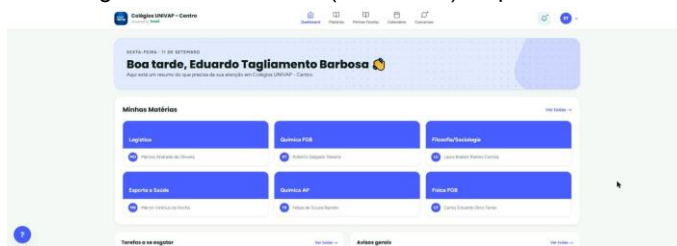
Fonte: Autores (2026).

Resultados

O desenvolvimento do Ecosystema Escolar permitiu alcançar os objetivos inicialmente propostos, sendo, em diversos aspectos, ampliado ao longo da execução do projeto. A proposta inicial estava voltada principalmente ao controle de avisos institucionais e ao acompanhamento de atividades acadêmicas; contudo, durante a análise, a modelagem e a implementação, o escopo foi expandido para incorporar organização acadêmica, comunicação entre usuários, gerenciamento de grupos, notificações automatizadas e mecanismos de apoio aos estudos por inteligência artificial.

A Figura 3 apresenta o painel inicial (dashboard) da plataforma, no qual o aluno visualiza suas matérias, as tarefas a vencer e os avisos gerais da escola.

Figura 3 - Painel inicial (dashboard) da plataforma.



Fonte: Autores (2026).

Como resultado, obteve-se um sistema funcional, estruturado sobre um modelo de dados relacional que organiza informações curriculares (cursos, matérias, turmas e matrículas), o corpo docente e as suas respectivas turmas e matérias lecionadas, além de tabelas voltadas a notificações (pendências, eventos e anotações no calendário) e ao conteúdo curricular (tarefas acadêmicas, provas agendadas e grupos de tarefas compartilhadas). Essa estrutura permite que o sistema seja utilizado por diferentes instituições de ensino, com usuários que podem pertencer a mais de uma escola e desempenhar diferentes funções.

Entre os resultados obtidos, destaca-se o funcionamento do assistente de estudos por inteligência artificial: a partir de uma prova agendada e do respectivo conteúdo programático, o sistema gera automaticamente uma recomendação de estudo, reunindo vídeos e materiais complementares relacionados aos assuntos cobrados, como ilustra a Figura 4.

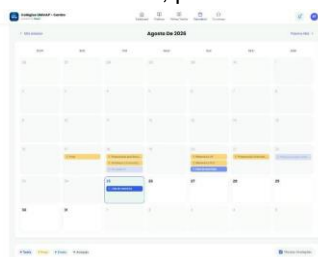
Figura 4 - Recomendação de estudo gerada por inteligência artificial para uma prova agendada.



Fonte: Autores (2026).

Outras telas da plataforma evidenciam a centralização das rotinas acadêmicas e da comunicação entre os usuários. A Figura 5 apresenta o calendário de avisos, provas e tarefas, que organiza cronologicamente os compromissos do aluno ao longo do mês.

Figura 5 - Calendário de avisos, provas e tarefas da plataforma.



Fonte: Autores (2026).

A Figura 6, por sua vez, apresenta o ambiente de conversas do sistema, no qual alunos e professores trocam mensagens em tempo real por meio de conexão WebSocket persistente, seja em conversas individuais ou em grupos de turma.

Figura 6 - Ambiente de comunicação em tempo real entre usuários.



Fonte: Autores (2026).

Do ponto de vista de custos, a análise de viabilidade comparou a composição de uma equipe júnior (engenheiro de software, analista de dados, UI/UX designer e desenvolvedor full-stack) a valores de mercado para projetos de porte semelhante em fase inicial (Glassdoor, [20--]), sem detalhar aqui a memória de cálculo completa (carga horária e duração consideradas para cada papel), o que fica como limitação da análise apresentada.

A validação do sistema foi conduzida por meio de testes funcionais manuais, cobrindo os principais fluxos de uso de cada perfil (aluno, professor, coordenação, direção e secretaria): autenticação, criação e entrega de tarefas e provas, comunicação em tempo real por WebSocket e geração de recomendações de estudo por inteligência artificial, além de testes pontuais de endpoints da API (Application Programming Interface) por meio de coleções do Postman. Esses testes confirmaram o funcionamento correto dos fluxos previstos, mas não incluíram medições formais de desempenho sob carga, testes de usabilidade estruturados (por exemplo, com escalas como o System Usability Scale) ou comparação quantitativa direta com plataformas consolidadas como Google Classroom e Moodle. A ausência dessas avaliações é reconhecida como uma limitação do presente trabalho, e sua realização é recomendada como direção para trabalhos futuros, de modo a complementar a validação funcional aqui apresentada com evidências quantitativas de desempenho e de aceitação pelos usuários.

Discussão

Em relação a soluções já consolidadas, como Google Classroom e Moodle, o Ecossistema Escolar se diferencia por centralizar múltiplos serviços em uma única plataforma: comunicação instantânea, notificações via WhatsApp e apoio ao estudo por inteligência artificial. Embora ainda não possua o mesmo grau de maturidade dessas plataformas, o sistema demonstrou potencial para atender necessidades específicas de instituições que hoje dependem de ferramentas isoladas para comunicação e organização acadêmica.

Durante o desenvolvimento, identificaram-se limitações relacionadas às restrições de tempo e escopo do trabalho, que impediram a implementação completa de algumas funcionalidades inicialmente idealizadas, como recursos mais avançados de análise acadêmica. Além disso, a manutenção e a evolução de um sistema de maior porte exigiram atenção constante à arquitetura da aplicação, de modo a preservar a organização, a escalabilidade e a facilidade de manutenção do código à medida que novas funcionalidades eram incorporadas.

Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um ecossistema escolar digital capaz de auxiliar na organização das atividades acadêmicas, fortalecer a comunicação entre os participantes da comunidade escolar e oferecer mecanismos de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. Os resultados obtidos demonstram que esses objetivos foram alcançados de forma satisfatória, uma vez que o sistema desenvolvido centraliza calendário acadêmico, gerenciamento de atividades e avaliações, notificações automatizadas, comunicação entre usuários e ferramentas de apoio aos estudos.

A implementação evidenciou o potencial da tecnologia como instrumento de apoio à gestão escolar, possibilitando um ambiente mais organizado, acessível e colaborativo. Como proposta para trabalhos futuros, recomenda-se a ampliação dos recursos de inteligência artificial da plataforma, incluindo a implementação de um assistente virtual educacional capaz de auxiliar na resolução de dúvidas acadêmicas, além de mecanismos mais avançados de análise de desempenho e

acompanhamento da evolução acadêmica dos usuários. Conclui-se que a solução desenvolvida contribui para a construção de ambientes escolares mais organizados, conectados e eficientes.

Referências

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.
- CAMERON, Laura. Sir Arthur Tansley. Oxford Bibliographies. New York: Oxford University Press, 2017. p. 3-10. Disponível em: <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo>. Acesso em: 12 mar. 2026.
- CHERNY, B. Programming TypeScript: making your JavaScript applications scale. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
- CUBOS ACADEMY. TypeScript x JavaScript: qual a diferença? 2022. Disponível em: <https://blog.cubos.academy/typescript-x-javascript-qual-a-diferenca>. Acesso em: 10 abr. 2026.
- EDUCACIONAL. Dados da educação no Brasil. [S. l.: s. n., s.d.]. Disponível em: <https://educacional.com.br/praticas-pedagogicas/dados-educacao-do-brasil>. Acesso em: 12 mar. 2026.
- EGERTON, Frank N. History of ecological sciences, part 47: Ernst Haeckel's ecology. Bulletin of the Ecological Society of America, Washington, v. 94, n. 3, p. 216-221, 2013. Disponível em: <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/toc/23276096/2013/94/3>. Acesso em: 12 mar. 2026.
- EVOLUTION API. Evolution API. [20--]. Disponível em: <https://docs.evolutionfoundation.com.br/evolution-api>. Acesso em: 24 jun. 2026.
- FETTE, Ian; MELNIKOV, Alexey. The WebSocket Protocol. RFC 6455. Internet Engineering Task Force (IETF), dez. 2011. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455>. Acesso em: 24 jun. 2026.
- FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. Tradução de Kátia de Mello e Silva. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.
- G1. Censo Escolar registra aumento na evasão escolar do Ensino Médio. Jornal Nacional, 22 fev. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/02/22/censo-escolar-registra-aumento-na-evasao-escolar-do-ensino-medio.ghtml>. Acesso em: 12 mar. 2026.
- GLASSDOOR. Salários para vagas de tecnologia no Brasil. [20--]. Disponível em: <https://www.glassdoor.com.br>. Acesso em: 30 jul. 2026.
- JWT. JWT. [20--]. Disponível em: <https://www.jwt.io>. Acesso em: 24 jun. 2026.
- LÉVY, Pierre. A máquina universo: criação, cognição e cultura informacional. Porto Alegre: Artmed, 1998.
- MORAIS, Marcio. Diferenças entre IA Tradicional e IA Generativa (Preditiva). [20--]. Disponível em: <https://www.dio.me/articles/diferencas-entre-ia-tradicional-e-ia-generativa-preditiva>. Acesso em: 10 abr. 2026.
- MYSQL. MySQL. [20--]. Disponível em: <https://www.mysql.com>. Acesso em: 24 jun. 2026.
- NODE.JS. Node.js. [20--]. Disponível em: <https://nodejs.org/pt-br>. Acesso em: 17 abr. 2026.
- RAILWAY. Railway. [20--]. Disponível em: <https://railway.com>. Acesso em: 24 jun. 2026.
- SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação: o conceito, o profissional e a aplicação. São Paulo: Paulinas, 2011. (Coleção Educomunicação).
- ZARDO, Higor. Introdução ao padrão MVC. 2013. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-padrao-mvc/29308>. Acesso em: 10 abr. 2026.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Colégio Técnico Antônio Teixeira Fernandes e ao professor orientador pelo apoio e incentivo durante o desenvolvimento deste trabalho.